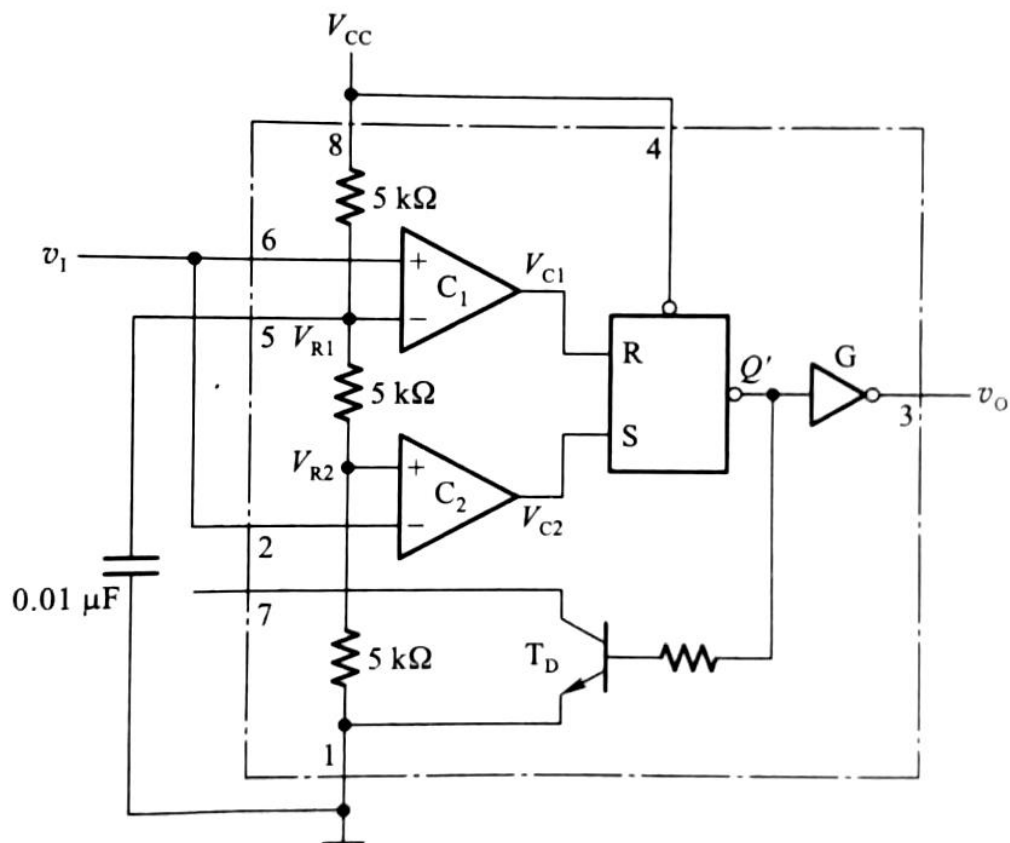


作业 22:

1. 在如图所示用 555 定时器接成的施密特触发器电路中, 试求:

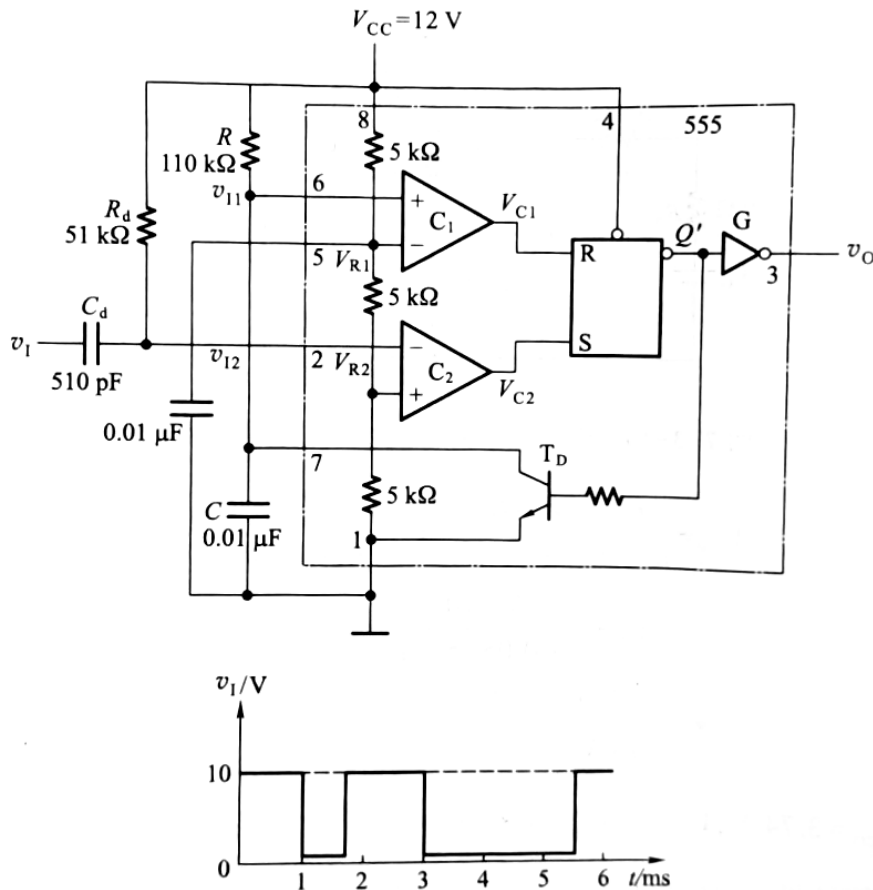
- (1) 当 $V_{CC} = 12V$, 而且没有外接控制电压时, V_{T+} , V_{T-} 及 ΔV_T 的值。
- (2) 当 $V_{CC} = 9V$, 外接电压为 $V_{CO} = 5V$ 时, V_{T+} , V_{T-} 及 ΔV_T 各为多少?



解:

- (1) 当 $V_{CC} = 12V$ 时, $V_{T+} = \frac{2}{3}V_{CC} = 8V$, $V_{T-} = \frac{1}{3}V_{CC} = 4V$, $\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = 4V$ 。
- (2) 当外接控制电压 $V_{CO} = 5V$ 时, $V_{T+} = V_{CO} = 5V$, $V_{T-} = \frac{1}{2}V_{CO} = 2.5V$, $\Delta V_T = 2.5V$ 。

2. 如图由 555 定时器接成的单稳态电路，电路参数标注图中，输入信号如下，画出 V_{I2} , V_{I1} , V_O 输出波形图，计算输出脉冲宽度。若去掉输入端的微分电容 C_d ，对电路的工作有何影响？



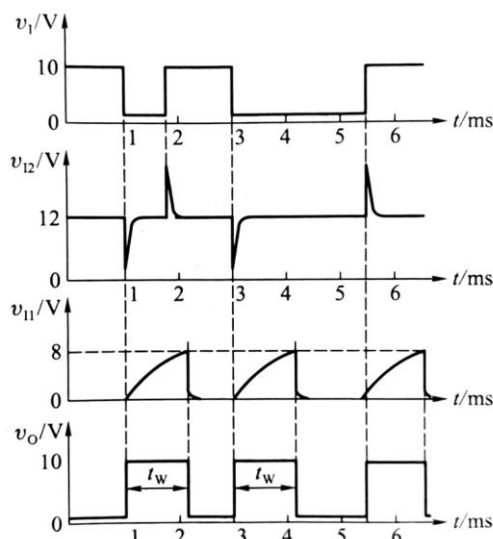
解：由于 $R_d \cdot C_d$ 远小于触发脉冲低电平持续时间，所以 $R_d C_d$ 构成 v_I 的微分电路。当 v_I 发生负跳变时，在 v_{I2} 产生一个负跳变的尖脉冲，使 v_{I2} 低于 v_{R2} ，于是 C_2 的输出 V_{C2} 变为高电平，将锁存器置位 $Q=1$ ， v_0 变为高电平，电路进入暂稳态。

暂稳态是不能持久的。 $Q=1$ 以后三极管 T_D 截止，电容 C 开始充电。当充电至 $v_{I1} = v_{R1}$ 时，比较器 C_1 输出变为高电平，而这时 V_{C2} 已经回到低电平，所以锁存器被置为 $Q=0$ ， v_0 随之返回低电平，暂稳态结束。 v_0 的波形图如下所示。

因此，输出脉冲的宽度 t_w 等于电容 C 从 0 开始充电到 $V_{R1} = \frac{2}{3}V_{CC}$ 的时间，可求得：

$$t_w = RC \ln \frac{V_{CC} - 0}{V_{CC} - \frac{2}{3}V_{CC}}$$

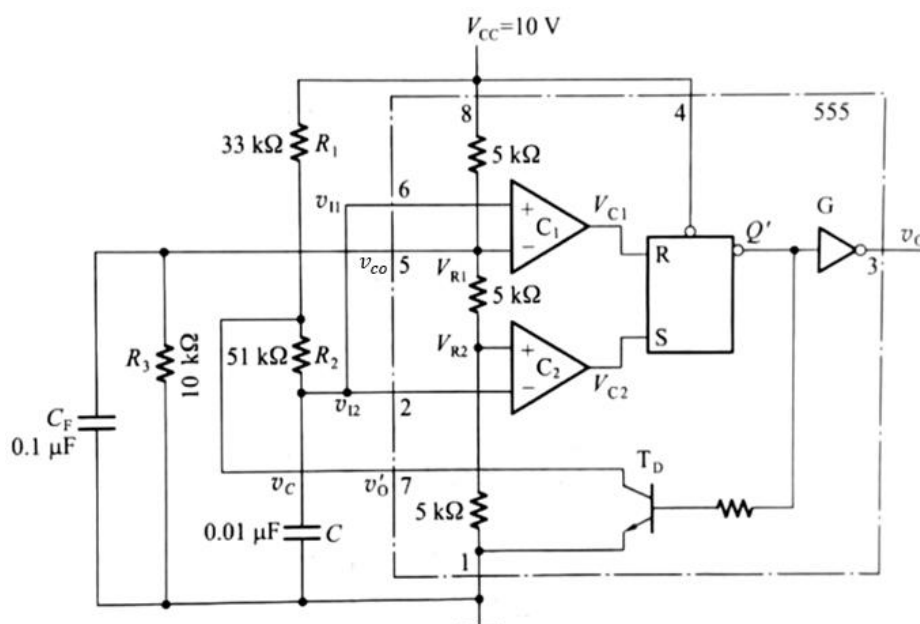
$$t_w = 110 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6} \times \ln 3 = 1.2 \text{ms}$$



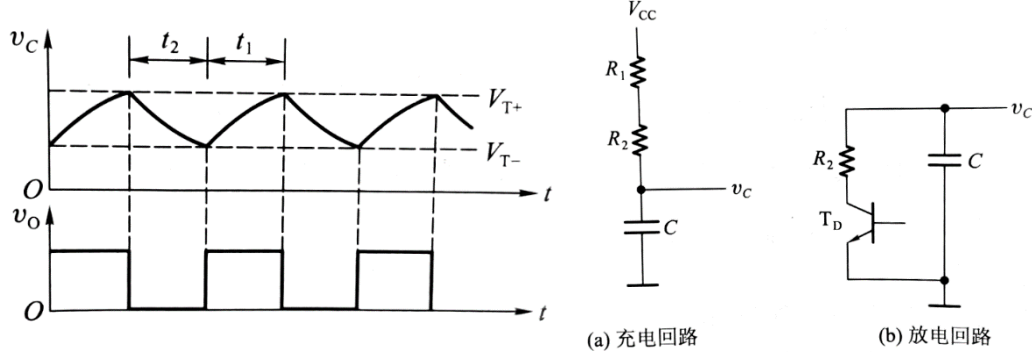
如果去掉 C_d ，将 v_i 直接接至 555 定时器的输入端 v_{i2} ，则在 v_{i2} 的低电平持续时间里比较器 C_2 的输出 V_{C2} 始终为高电平。如果 v_{i1} 充电到 V_{R1} 时 V_{C2} 的高电平仍然未变，则虽然 v_{i1} 变成了高电平，但由于锁存器是由或非门组成的， Q' 端的低电平和输出 v_o 的高电平将维持不变。一直要到 v_i 回到高电平以后， V_{C2} 变成了低电平， Q' 端才回到高电平， v_o 回到低电平。

由此可见，当触发脉冲的低电平持续时间大于电路的暂稳态维持时间以后，输出脉冲宽度将等于触发脉冲的低电平持续时间，而不再是取决于电路本身的参数，电路已不能正常工作。因此，在触发脉冲低电平持续时间大于单稳态电路的暂稳态持续时间时，输入端一定要加 $R_d C_d$ 微分电路。

3. 如图由 555 定时器接成的多谐振荡电路，电路参数如图中所示。计算电路的振荡频率。说明电容 C_F 的作用。



解：由图可知， v_{I1} 和 v_{I2} 相连作为输入构成了施密特触发器，再经由输出端 v_o' 反馈到输入端，就得到了多谐振荡电路。电容 C 上的电压 v_c 在 V_{T+} 和 V_{T-} 之间往复地充、放电， v_o 便在高低电平之间往复跳变，如左下图所示。电容 C 的充放电回路如右下图所示。



从充电回路可求得充电时间为：

$$t_1 = (R_1 + R_2)C \ln \frac{V_{CC} - V_{T-}}{V_{CC} - V_{T+}}$$

因为 V_{CO} 经电阻 R_3 接地，所以现在的 V_{T+} 不等于 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 。由图中可以算出， V_{CO} 等于一个 $5\text{ k}\Omega$ 电阻和两个并联的 $10\text{ k}\Omega$ 电阻分压，故 $V_{CO}=5\text{ V}=V_{T+}$ ，

$V_{T-}=\frac{1}{2}V_{CO}=2.5\text{ V}$ 。计算可得到：

$$t_1 = (33 + 51) \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6} \times \ln \frac{10 - 2.5}{10 - 5} = 0.34\text{ ms}$$

根据放电回路得到放电时间 t_2 ：

$$t_2 = (R_2 + r_T)C \ln \frac{0 - V_{T+}}{0 - V_{T-}}$$

考虑到三极管 T_D 的导通内阻 r_T 远小于 R_2 ，故将其忽略，得到：

$$t_2 = 51 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6} \times \ln \frac{5}{2.5} = 0.35\text{ ms}$$

振荡频率为：

$$f = \frac{1}{t_1 + t_2} = 1.45\text{ kHz}$$

C_F 的作用在于稳定 V_{CO} 的电压。因为 V_{CO} 如果发生波动会直接影响到 V_{T+} 和 V_{T-} ，进而影响频率的稳定。由于电容两端的电压不会发生突变，所以对瞬态干扰有滤除作用。